4.17 主存的优化——双端口存储器

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.17） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（双端口结构、访问冲突、BUSY、与双通道区别）

一句话核心：双端口 RAM 有两套独立端口，可同时访问不同地址；访问同一地址时冲突，用 BUSY 仲裁

一、优化视角

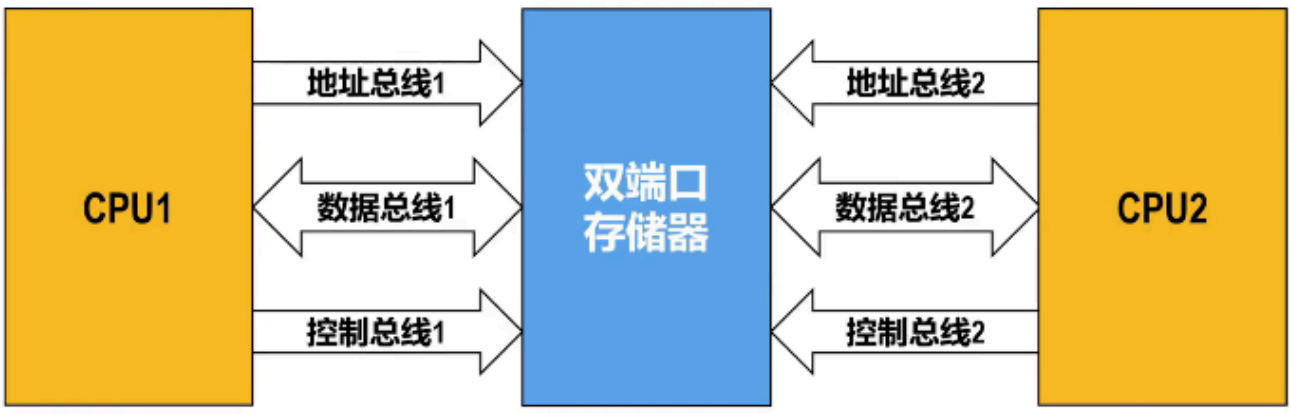
主存系统的优化

- ■ 随着计算机技术的发展，主存的存取速度已经成为提升计算机系统性能的瓶颈。
- ■ 因此，如何提高主存的存取速度，以缓解主存与CPU速度不匹配的问题，是值得研究的。
- ■ 提高主存的存取速度的方法有：
  - □ 使用高速元件来提高主存的访问速度。
  - □ 通过存储器的并行工作来提高主存的访问速度。
    - ◇ 双端口存储器
    - ◇ 单体多字存储器
    - ◇ 多体交叉存储器

提炼

- 提高主存性能有两条路：提高单体速度，或让多个部件并行访问
- 双端口存储器属于“并行访问”思路：让两个 CPU/部件各有一个端口
- 两个端口可以同时读写不同地址，提高吞吐量

二、双端口存储器的定义



结构

- 同一个存储阵列，左右各一套地址线、数据线、读写控制
- 两个端口可以独立访问，互不干扰
- 每个端口都有自己的地址寄存器、数据寄存器和控制逻辑

访问规则

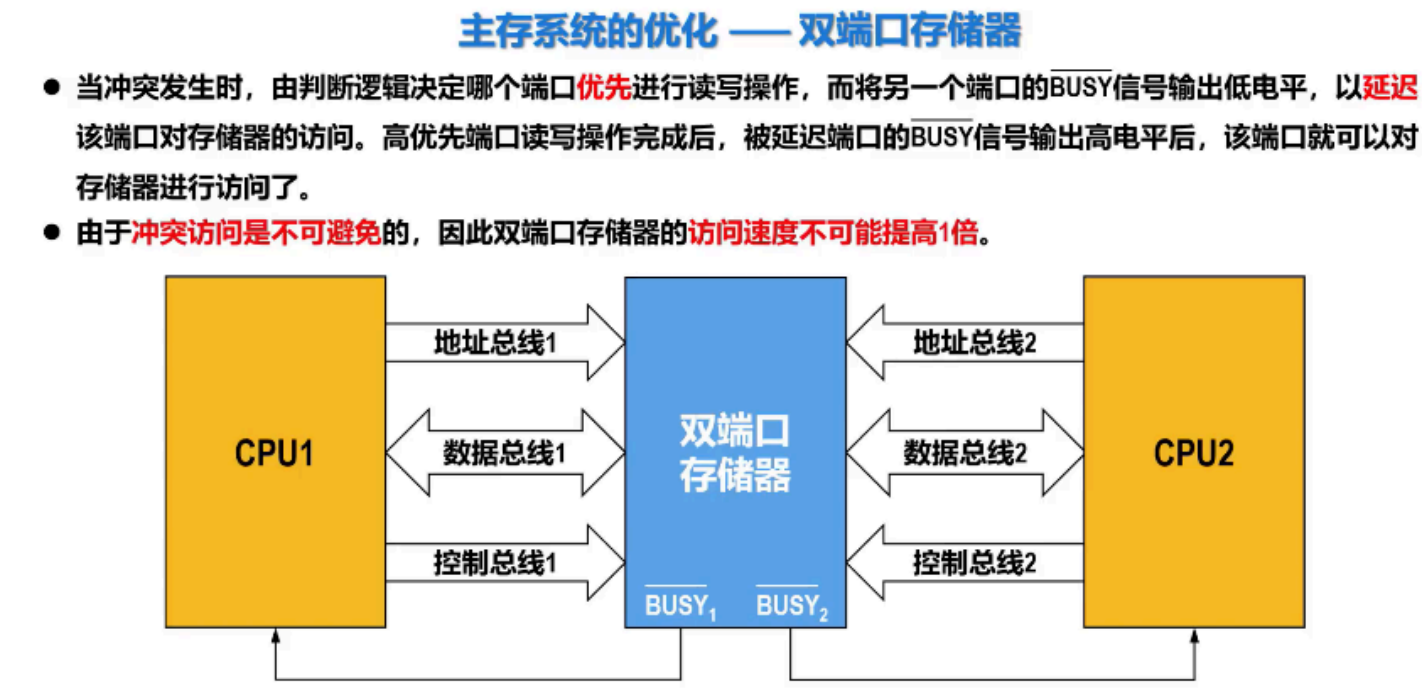
- 两个端口访问不同地址：可并行读写，不冲突
- 两个端口访问同一地址：产生访问冲突，需要仲裁
- 同时写同一地址：数据不确定，必须避免

注

- 当两个 CPU 访问地址不同时，不会冲突，可并行读写
- 当两个 CPU 访问地址相同时，会产生访问冲突

2.1 访问冲突的解决方式

BUSY 判断器



提炼

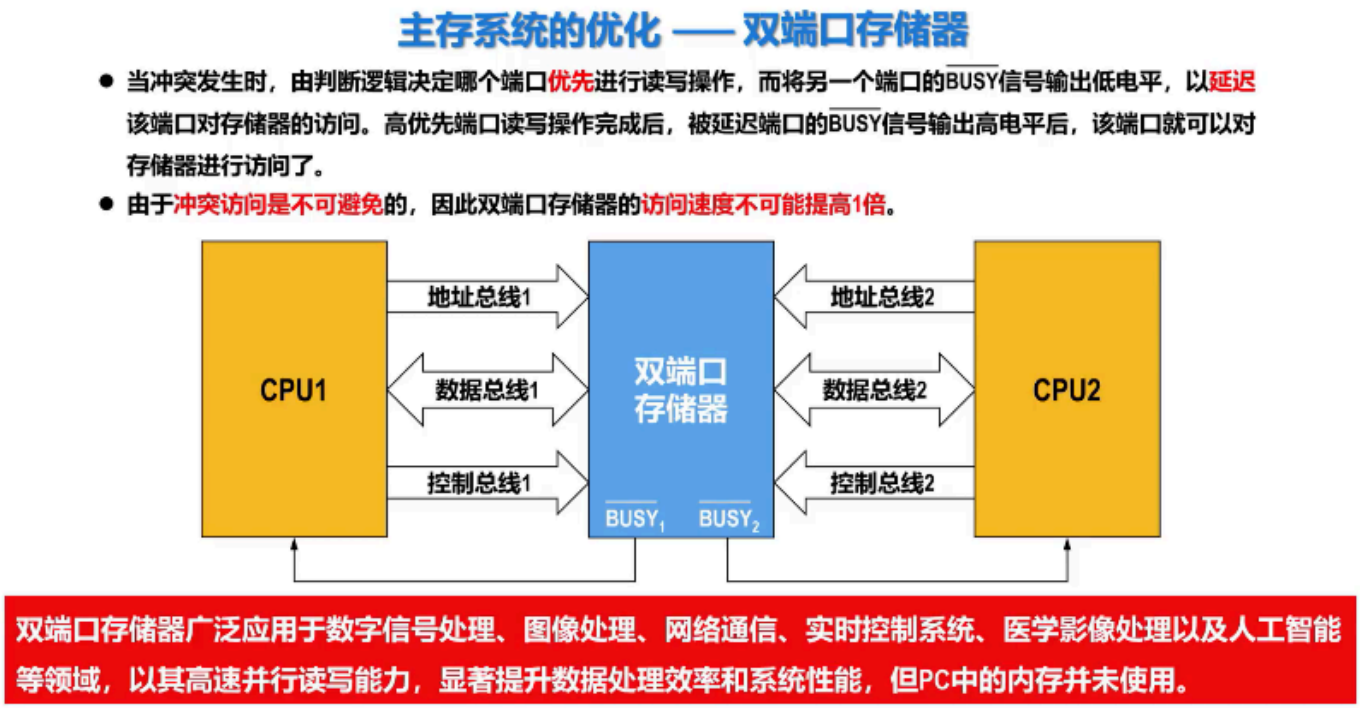
- 冲突时由 BUSY 逻辑产生忙信号，暂时阻塞其中一个端口
- 通常按优先级或先到先服务仲裁
- 被阻塞的端口等待，直到冲突消失
- BUSY 只能解决“谁先访问”，不能消除冲突本身

易错

- 双端口不是“两个存储器”，而是同一阵列两套端口
- 冲突只发生在同一地址；不同地址可以并行
- BUSY 是冲突仲裁信号，不是“数据准备好”信号

- 双端口与双通道内存不是一回事：双端口是同一芯片两套端口，双通道是两组内存条/控制器

三、总结



注

- 由于访问冲突的存在，双端口不可能让访问速度简单提高 1 倍
- 冲突概率越低，双端口的并行收益越高

易错

- 双端口适合两个处理器/部件共享同一主存
- 冲突时性能下降，不能按“2 倍带宽”计算
- 双端口的地址空间是同一套，不是两套独立地址空间

知识关联：主存优化（4.18 主存的优化——单体多字存储器）；多体交叉（4.19 主存的优化——高位多体交叉存储器、4.20 主存的优化——低位多体交叉存储器）；总线仲裁（7.5 总线仲裁）